Funktionen der Knochen

Knochen sind lebendes Gewebe und übernehmen im menschlichen Körper zahlreiche lebenswichtige Aufgaben. Gemeinsam bilden sie das Skelett, das dem Körper Stabilität verleiht und ihm seine Form gibt. Ohne Knochen wären weder ein aufrechter Stand noch gezielte Bewegungen möglich.

Stützen und Formen

Die Knochen bilden das tragende Gerüst des Körpers. Sie geben dem Menschen Halt, ermöglichen das aufrechte Stehen und Sitzen und bestimmen die Körperform. Gleichzeitig verteilen sie das Körpergewicht gleichmäßig und tragen so zur Stabilität des gesamten Körpers bei.

Schützen

Knochen schützen wichtige Organe vor Verletzungen. Der Schädel umschließt das Gehirn, die Wirbelsäule schützt das Rückenmark und der Brustkorb bildet einen Schutzraum für Herz und Lunge. Auch das Becken schützt Organe im Bauch- und Beckenraum.

Bewegen

Gemeinsam mit Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern ermöglichen Knochen die Bewegung. Knochen wirken dabei als Hebel. Wenn sich ein Muskel zusammenzieht, wird die Kraft über eine Sehne auf den Knochen übertragen und eine Bewegung entsteht. Bänder verbinden Knochen miteinander und stabilisieren die Gelenke.

Speichern und Bilden

Knochen speichern wichtige Mineralstoffe wie Calcium und Phosphat. Diese Mineralstoffe tragen zur Festigkeit der Knochen bei und werden bei Bedarf an den Körper abgegeben. Im roten Knochenmark findet außerdem die Blutbildung statt. Dort entstehen rote Blutkörperchen für den Sauerstofftransport, weiße Blutkörperchen für die Immunabwehr und Blutplättchen für die Blutgerinnung.

Merke

- ✅ Knochen geben dem Körper Halt und Form.
- ✅ Knochen schützen lebenswichtige Organe.
- ✅ Knochen ermöglichen gemeinsam mit Muskeln und Gelenken Bewegungen.
- ✅ Knochen speichern Mineralstoffe und bilden Blutzellen.

Quelle:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): *Wie funktionieren die Knochen?* Gesundheitsinformation.de.
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): *Wie funktionieren die Sehnen und Sehnenscheiden?* Gesundheitsinformation.de.